

CLASSIFICATION ET CLUSTERING SUR FASHION MNIST

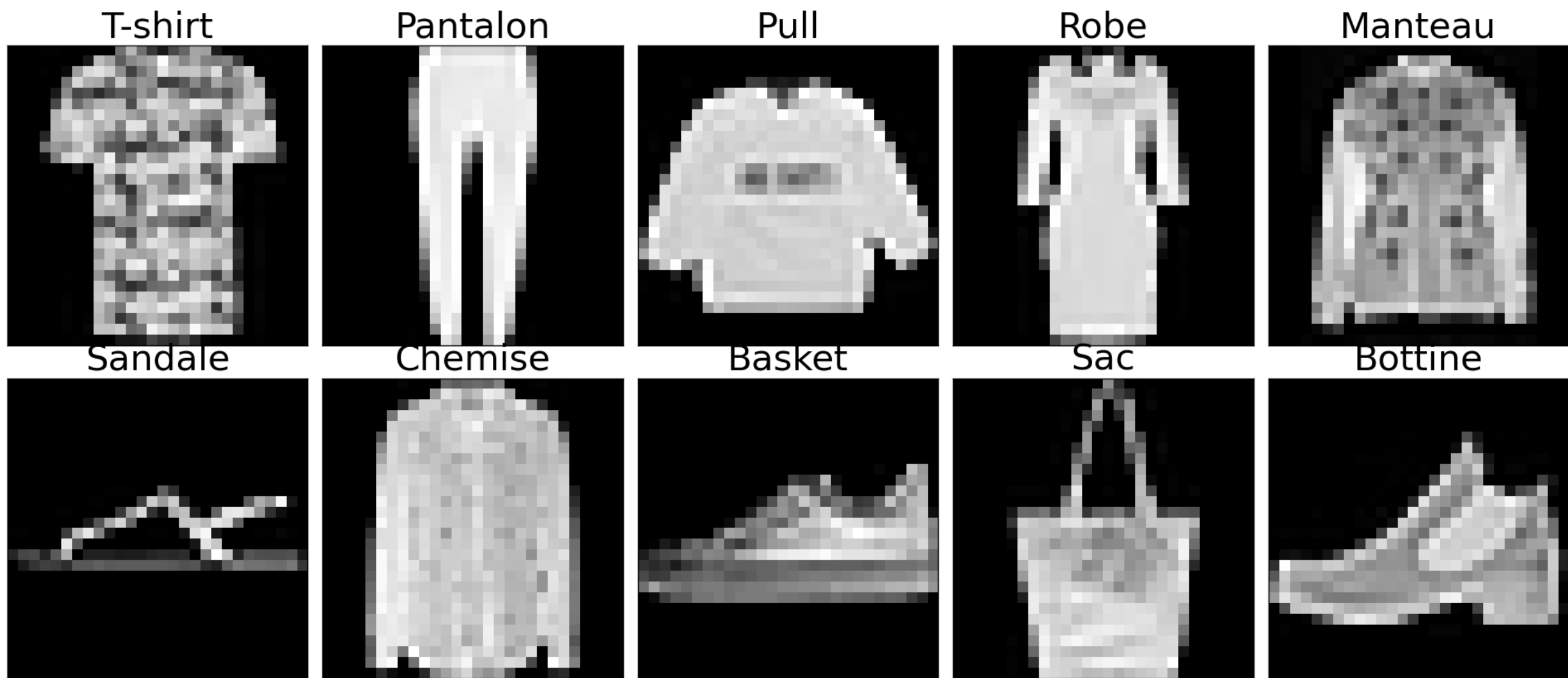
Belgacem Smaali et Wassim Ghrab

LU3IN026 - IA & Sciences des données, Sorbonne Université, 2025-2026

Les erreurs de classification proviennent-elles des algorithmes ou de la structure des données ? Nous l'étudions en apprentissage supervisé, puis non supervisé.

1. Les données

Fashion MNIST : images 28x28 en niveaux de gris, 10 classes de vêtements. 60000 images d'entraînement, 10000 de test, classes équilibrées.



Certaines classes se ressemblent beaucoup en 28x28 : les **hauts** (T-shirt, Pull, Manteau, Chemise) et les **chaussures** (Sandale, Basket, Bottine).

2. Méthode

Tout repose sur notre librairie **iads** (algorithmes codés à la main).
— sous-échantillon équilibré, graine fixée ;
— trois représentations comparées : pixels bruts, normalisés, **ACP** (50 composantes, 89% de variance) ;
— **validation croisée stratifiée**, prétraitement appris dans chaque pli (pas de fuite de données).

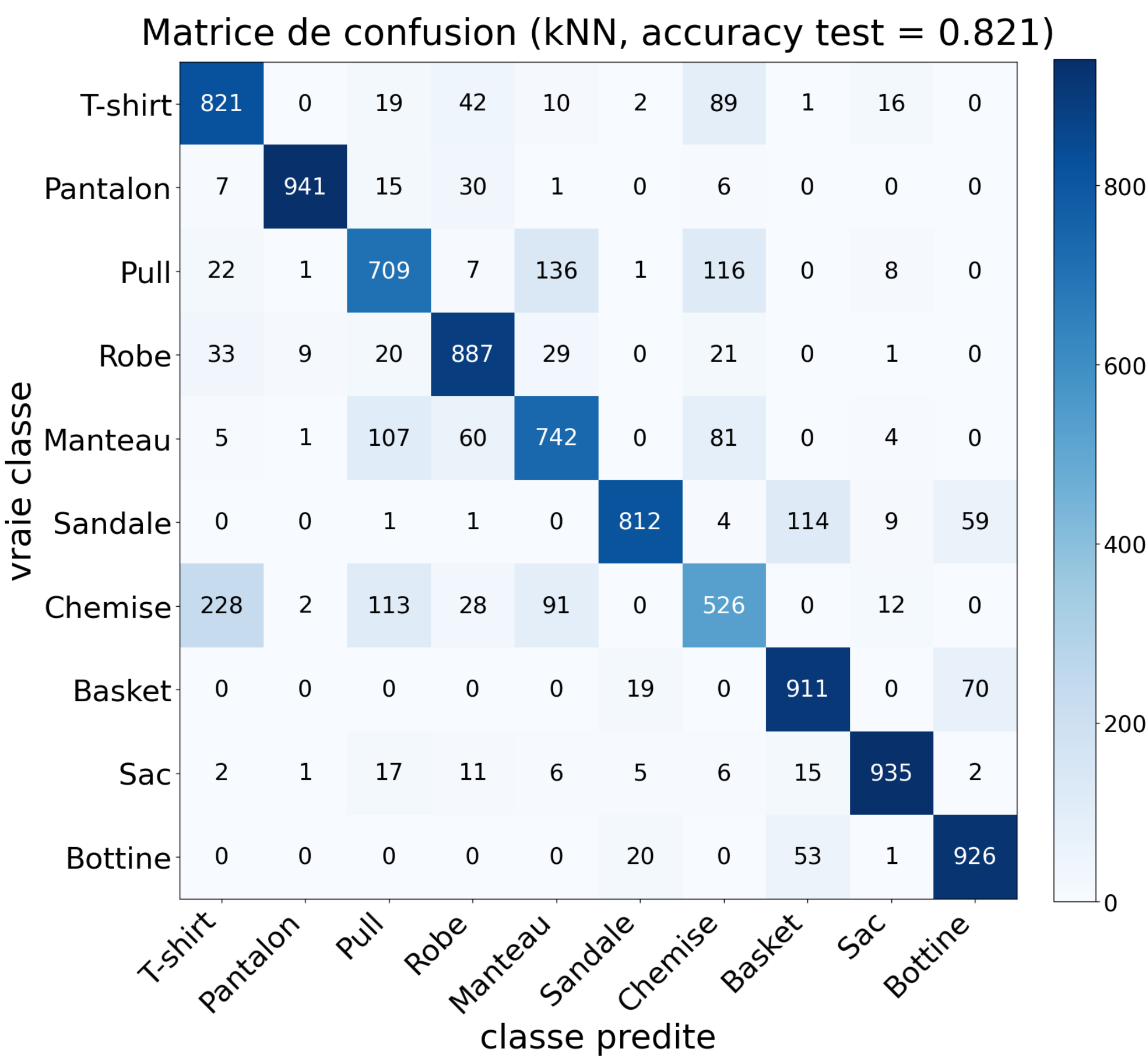
3. Supervisé : classification binaire

On commence par deux paires de classes, pour isoler un cas facile et un cas difficile.

Paire (meilleur classifieur)		Accuracy
Pantalon / Sac	(facile)	0.996
Pull / Manteau	(difficile)	0.847

Deux silhouettes différentes se séparent presque parfaitement ; deux hauts proches plafonnent à 85%. La difficulté est déjà liée à la ressemblance visuelle.

4. Supervisé : multi-classe (10 classes)



Classifieur (un-contre-tous)	Accuracy
kNN (k=9)	0.814
Perceptron	0.793
Arbre de décision	0.698

Le **kNN** gagne (0.821 sur le test). Les erreurs se concentrent sur les **hauts** : la **Chemise** est confondue avec T-shirt, Pull et Manteau (rappel 0.53).

Résultat : le kNN atteint 82% sur 10 classes, et presque toutes les erreurs tombent sur les hauts.

5. Non-supervisé : k-moyennes

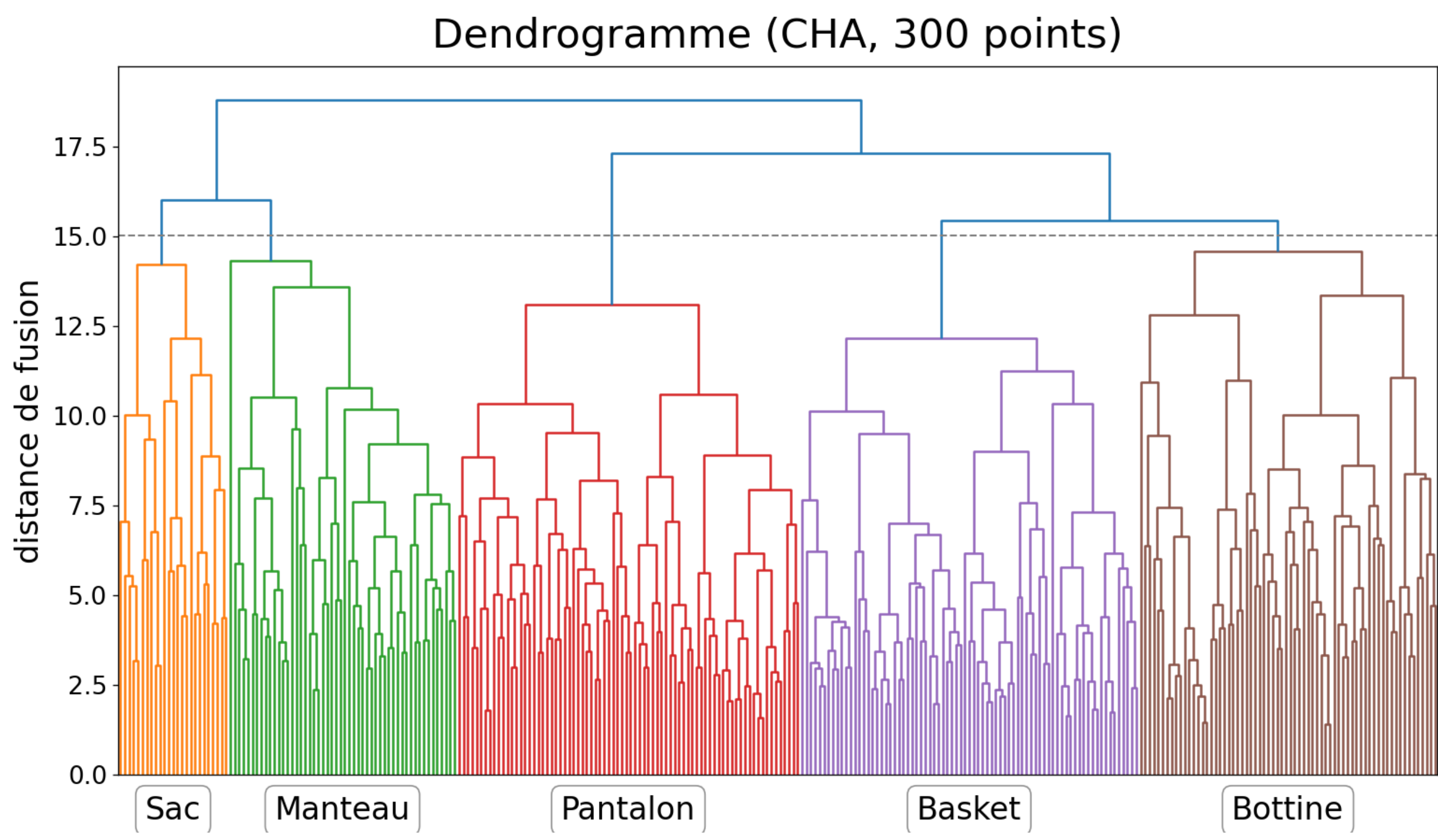
Sans utiliser les étiquettes, le **k-means** préfère **k=5** plutôt que k=10. Les indices de qualité le confirment (meilleur Dunn, plus faible Xie-Beni) :

k	Dunn ↑	Xie-Beni ↓
5	0.344	0.79
8	0.301	0.91
10	0.296	1.05

Les données ne forment pas 10 groupes nets : à k=5, les quatre hauts tombent dans un seul gros cluster. Le clustering retrouve donc la confusion vue en supervisé.

Résultat : sans les labels, les données préfèrent 5 groupes, car les hauts n'en forment qu'un seul.

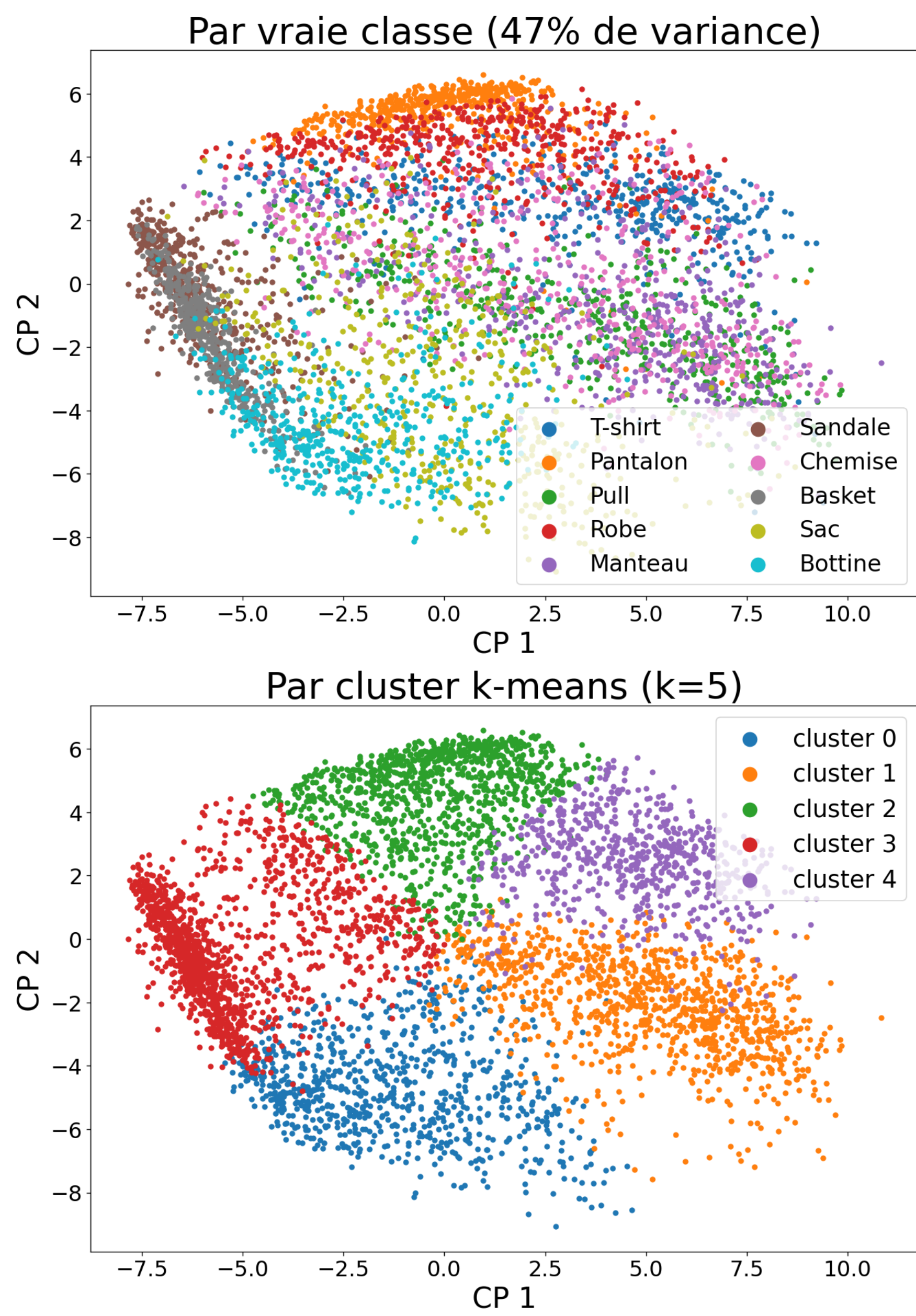
6. Non-supervisé : clustering hiérarchique



Le dendrogramme sépare nettement les **chaussures** des **vêtements**. C'est une troisième méthode, indépendante, qui pointe dans la même direction.

Résultat : une 3e méthode confirme la séparation chaussures / vêtements.

7. Visualisation ACP en 2D



Sur la projection (47% de variance), les chaussures, le sac et le pantalon forment des paquets séparés, mais les quatre hauts se mélangent dans un même nuage.

Résultat : on voit d'un coup d'oeil les hauts confondus et les autres classes bien séparées.

Trois méthodes convergent (supervisé, k-moyennes, clustering hiérarchique) :
la confusion vient de la **ressemblance visuelle réelle des vêtements**, pas des algorithmes.